

Face Processing in Video

Tác giả thứ nhất^{1,3}

Tác giả thứ 2²

Tác giả thứ 3^{3,1} and Tác giả thứ 4^{3,1}

¹ Trường ĐH.....

² University of Science
HCMC, Vietnam

³ National Institute of Informatics

What ?

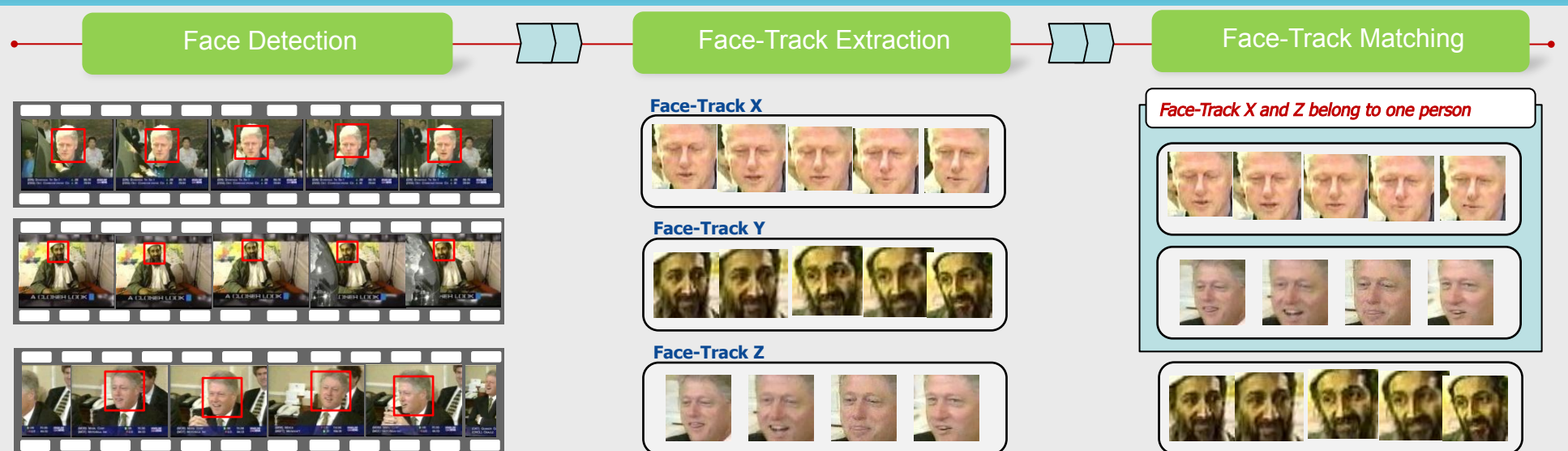
We introduce a framework to process and retrieve faces in video, in which we have:

- Proposed a robust method to extract face-tracks in news video.
- Built the largest face database compare to current popular worldwide face databases.
- Evaluated several face-track matching methods.

Why ?

- The human face is one of the most important objects in video since it provides rich information for spotting people of interest and is the basis for interpreting facts. Therefore, detecting and recognizing faces appearing in video are essential tasks of video indexing and retrieval applications.
- Most studies have focused on static images rather than **large-scale** and **real video dataset**.

Overview



Description

1. Face Detection

- The face detector implemented in OpenCV based on Viola method was used for detecting frontal views of faces in every frame of our video sequences.
- A high threshold was used to reduce the number of false positives.

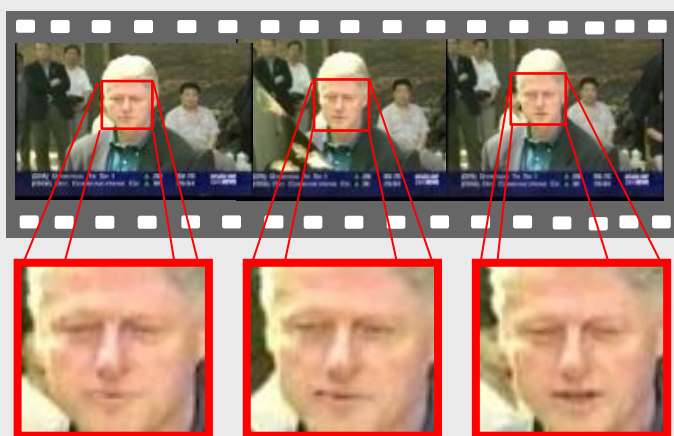


Figure 1. Detection results with a high threshold.

3. Face-Track Matching

- Face-track matching is done by applying similarity estimation methods (e.g. Min-Min distance) on the feature space.

2. Face-Track Extraction

- We used Kanade–Lucas–Tomasi (KLT) method to create and track key/interest points between frames.
- The number of key points that pass through pairs of faces in consecutive frames was computed to make decision on grouping faces into face-tracks.
- Several treatments are proposed to handle tracking traps in news video
 - Flash-frame detector.
 - Adaptively generating key points.

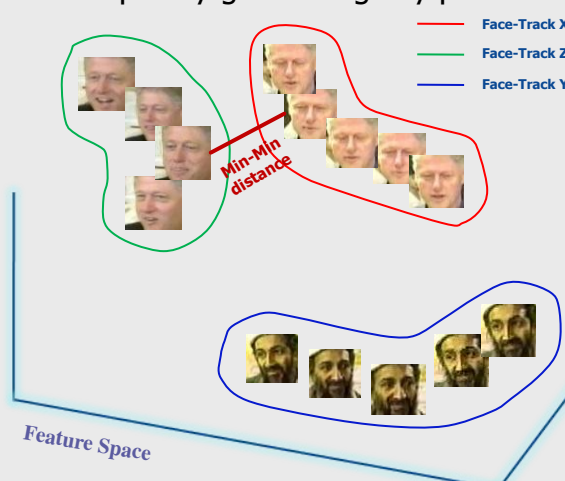


Figure 4. Apply Min-Min method for face-track matching.

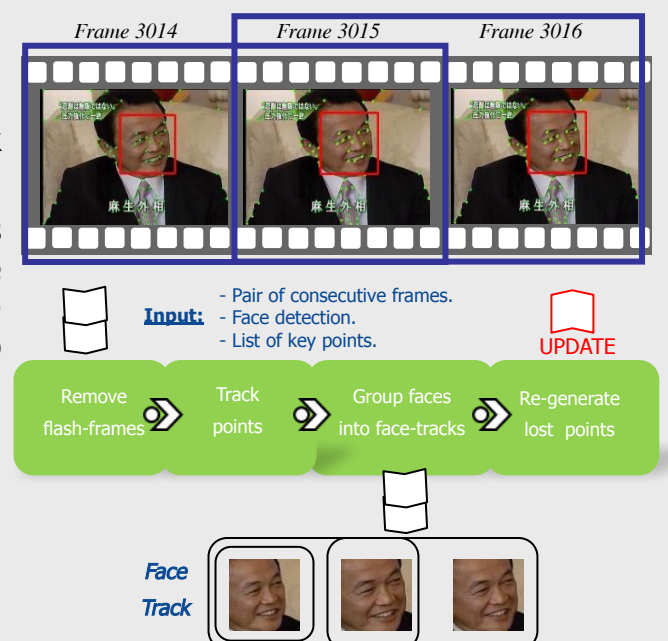


Figure 2. Process-flow of face tracker.

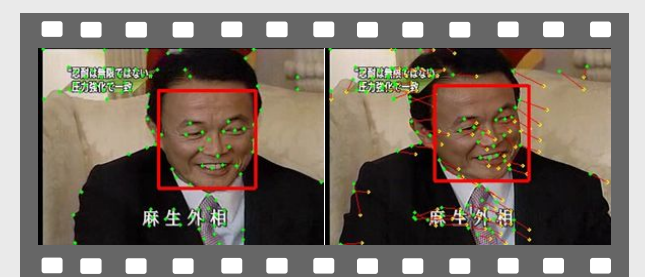


Figure 3. Key/Interest points (plotted as green dots) in the left frame are tracked in the right frame. Small lines from green dots are motion of these points. Two faces in these frames share 22/23 points.

PHÂN TÍCH DÁNG ĐI ĐỂ DỰ ĐOÁN NGUY CƠ TẾ NGÃ BẰNG OPENPOSE VÀ HỌC SÂU

Trần Thanh Tùng
University of Information Technology, VNU-HCMC, Vietnam

What ?

Chúng tôi đề xuất một hệ thống phân tích dáng đi từ video nhằm **dự đoán sớm nguy cơ té ngã**.

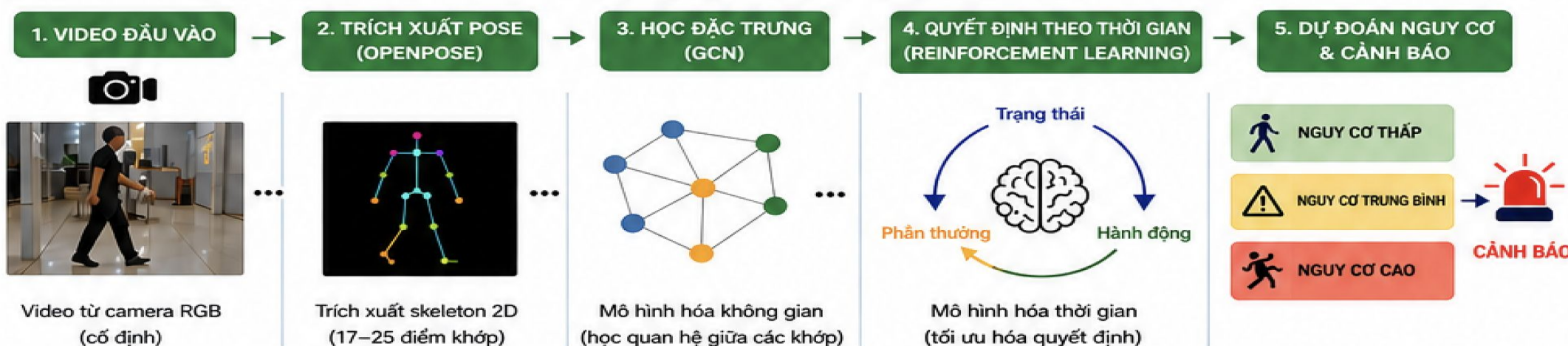
Hệ thống bao gồm:

- Trích xuất khung xương (skeleton) từ video bằng OpenPose
- Học đặc trưng không gian – thời gian của chuyển động
- Ứng dụng mô hình lai **GCN + Reinforcement Learning**
- Phân loại mức độ rủi ro: *Thấp / Trung bình / Cao*

Why ?

- Té ngã là nguyên nhân hàng đầu gây chấn thương ở người cao tuổi
- Phần lớn hệ thống hiện tại chỉ **phát hiện sau khi xảy ra**
- Thiết bị đeo (wearables) gây bất tiện và thiếu ổn định
- Cần một giải pháp **không xâm lấn – dự đoán sớm – hoạt động realtime**

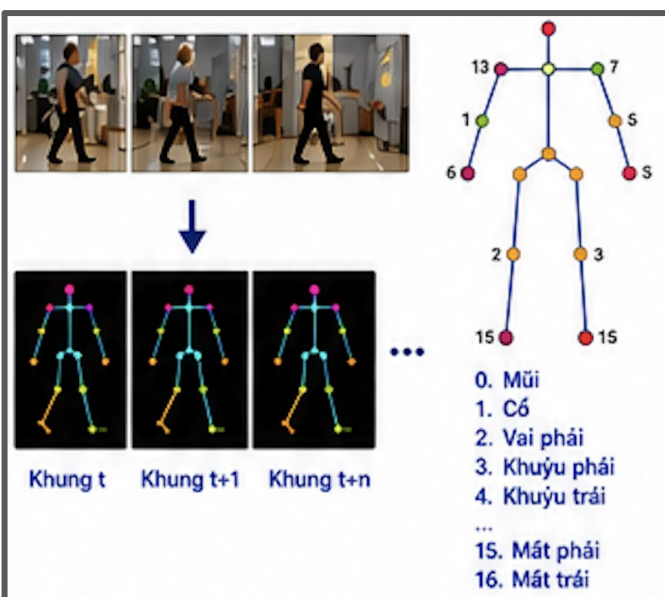
Overview



Description

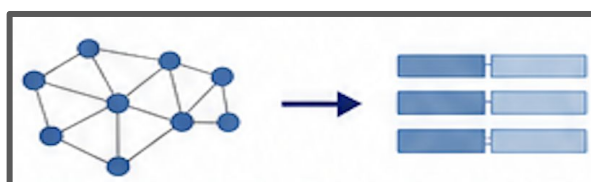
1. Pose & Feature Extraction

- Sử dụng OpenPose để trích xuất 2D skeleton (17–25 keypoints)
- Biểu diễn chuyển động dưới dạng chuỗi khớp theo thời gian
- Chuẩn hóa và lọc nhiễu dữ liệu



2. Hybrid Model (GCN + RL)

- GCN**: học quan hệ không gian giữa các khớp



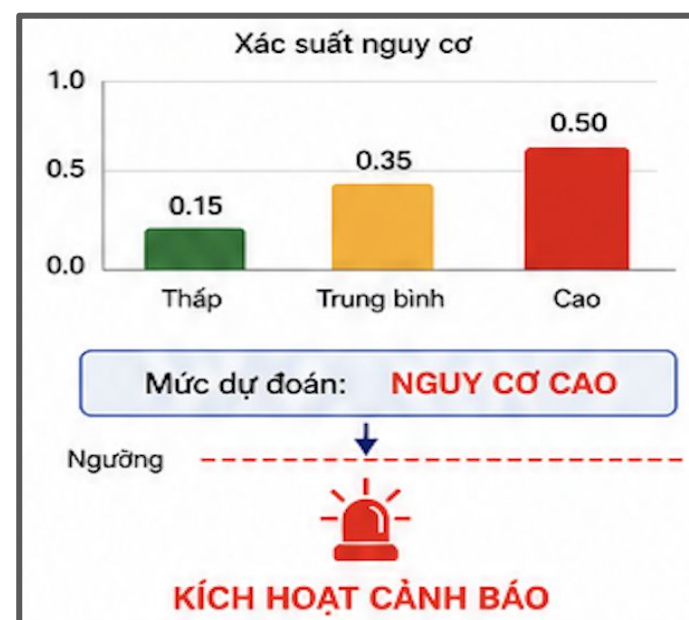
- RL**: tối ưu quyết định dựa trên chuỗi chuyển động
- Kết hợp giúp mô hình hiểu **dáng đi + hành vi động học**



3. Risk Prediction

Phân loại 3 mức nguy cơ:

- Low Risk
- Medium Risk
- High Risk



KẾT QUẢ DỰ KIẾN

- Độ chính xác > 85%
F1-score > 0.8
- Đánh giá trên bộ dữ liệu chuẩn:
 - UR-Fall
 - UP-Fall
- Giao diện thử nghiệm cảnh báo sớm (GUI hoặc ứng dụng nhỏ).
- Hoạt động realtime với độ trễ thấp.

ỨNG DỤNG

- Viện dưỡng lão, bệnh viện, trung tâm phục hồi chức năng.
- Nhà thông minh – giám sát người cao tuổi tại nhà.
- Theo dõi sức khỏe từ xa (Telehealth).
- Hỗ trợ chăm sóc chủ động, giảm thiểu rủi ro và chi phí y tế.

HƯỚNG PHÁT TRIỂN

- Nâng cấp mô hình 3D Skeleton để tăng độ chính xác.
- Mở rộng và thu thập dữ liệu người Việt Nam.
- Tối ưu và triển khai trên thiết bị biên (Edge AI: Jetson Nano, Raspberry Pi).
- Kết hợp thêm cảm biến và ngữ cảnh môi trường.

CHỈNH SỬA HÌNH ẢNH BẰNG HƯỚNG DẪN NGÔN NGỮ TỰ NHIÊN

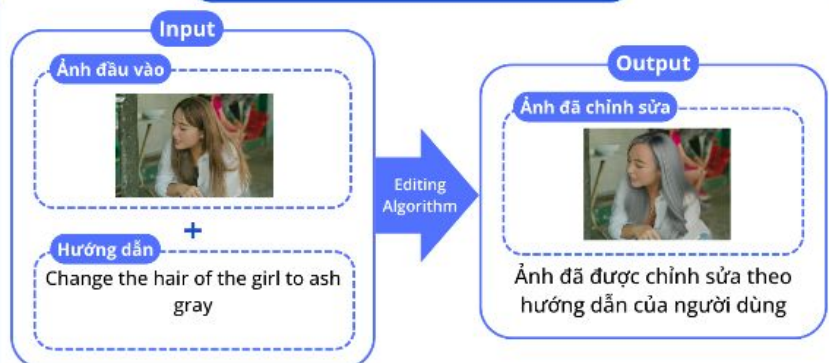
Nguyen Duy Ngoc

University of Information Technology, Ho Chi Minh City, Vietnam
Vietnam National University, Ho Chi Minh City, Vietnam
250101095@grad.uit.edu.vn

What & Why

Trong bối cảnh sự phát triển mạnh mẽ của truyền thông số và nội dung đa phương tiện, nhu cầu tạo và chỉnh sửa hình ảnh ngày càng gia tăng. Các mô hình sinh ảnh hiện đại cho phép người dùng chỉnh sửa hình ảnh thông qua hướng dẫn ngôn ngữ tự nhiên thay vì thao tác thủ công phức tạp. Tuy nhiên, việc thực hiện chỉnh sửa theo đúng yêu cầu trong khi vẫn bảo toàn bố cục và tính nhất quán thị giác của ảnh vẫn là một thách thức đáng kể. Poster này trình bày một phương pháp chỉnh sửa hình ảnh dựa trên hướng dẫn ngôn ngữ tự nhiên mà không yêu cầu huấn luyện bổ sung cho mô hình.

Problem



Hình 1: Ví dụ minh họa về input và output

Yêu cầu

- Hiệu năng** của tác vụ chỉnh sửa tương đương với các phương pháp đã công bố kết quả trên bộ benchmark đó. (1)
- Có khả năng chỉnh sửa hình ảnh dựa trên hướng dẫn bằng ngôn ngữ tự nhiên (tiếng Anh). (2)
- Độ trễ xử lý** không vượt quá 60 giây cho mỗi ảnh. (3)

Ràng buộc

- Ảnh:** 256x256 đến 1024x1024, ảnh rõ, không nhoè không vỡ.
- Hướng dẫn:** Tiếng Anh, tối đa 256 ký tự.
- Giới hạn:** Chỉnh sửa/xóa đối tượng có trong ảnh.
- Tài nguyên:** 1 RTX3090 24GB VRAM.
- Hệ thống xử lý các hướng dẫn theo thứ tự tuần tự, hoàn thành từng tác vụ chỉnh sửa tại một thời điểm đối với một hoặc nhiều hình ảnh.

Evaluation

Dataset

MagicBrush là bộ benchmark được gán nhãn thủ công đầu tiên nhằm đánh giá các phương pháp chỉnh sửa hình ảnh bằng hướng dẫn văn bản, bao gồm hơn 10.000 bộ dữ liệu chú thích gồm hình ảnh nguồn, hướng dẫn và hình ảnh mục tiêu.

Độ đo

- L1, L2:** Đo độ sai khác trung bình ở mức pixel giữa ảnh sinh ra và ảnh chuẩn
- CLIP-I:** Đo mức độ tương đồng giữa ảnh sinh ra và ảnh chuẩn bằng mô hình CLIP
- DINO:** Tương tự CLIP-I nhưng sử dụng mô hình DINO
- CLIP-T:** Đo mức độ tương đồng giữa mô tả văn bản và ảnh sinh ra bằng CLIP
- PASS/FAIL RATE:** Tỷ lệ số lần hệ thống vượt qua bài kiểm tra trên tổng số lần thực hiện

Conclusion

Trong poster này, chúng tôi nghiên cứu bài toán chỉnh sửa hình ảnh bằng hướng dẫn ngôn ngữ tự nhiên nhằm hỗ trợ thực hiện các chỉnh sửa chính xác đồng thời bảo toàn tính nhất quán của hình ảnh. Phương pháp đề xuất phân rã quá trình chỉnh sửa thành các thao tác có thể diễn giải được để cải thiện khả năng kiểm soát trong quá trình chỉnh sửa.

Abstraction

Bài toán có thể được trừu tượng hóa như sau:
Cho một hình ảnh và một hướng dẫn bằng ngôn ngữ tự nhiên, mục tiêu là tạo ra một hình ảnh đã được chỉnh sửa theo đúng yêu cầu trong khi vẫn bảo toàn các nội dung thị giác còn lại của ảnh.

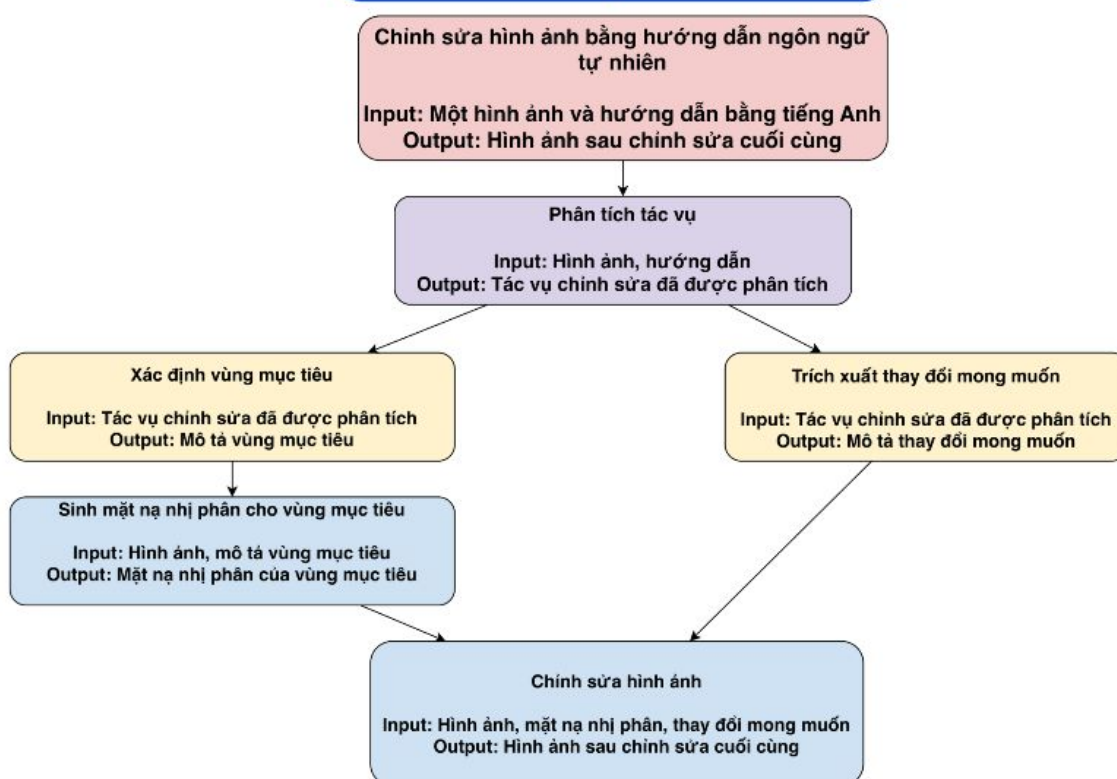


Pattern Recognition

- Hướng dẫn gồm hai thành phần chính::
- Vùng mục tiêu cần chỉnh sửa trong ảnh
 - Các thay đổi mong muốn đối với vùng đó
- Ví dụ: Change the hair of the girl to ash gray.
- Một bức ảnh bao gồm:
- Các vùng bên trong ảnh
 - Nội dung thị giác của các vùng đó



Decomposition



Algorithm

Từ các hướng dẫn bằng ngôn ngữ tự nhiên, chúng tôi sử dụng mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) để tạo ra các kế hoạch chỉnh sửa có cấu trúc. Hệ thống sau đó: (i) phân tích kế hoạch được sinh ra nhằm xác định vùng mục tiêu và các thay đổi mong muốn; và (ii) thực thi các thao tác chỉnh sửa hình ảnh tương ứng để tạo ra hình ảnh cuối cùng sau chỉnh sửa.

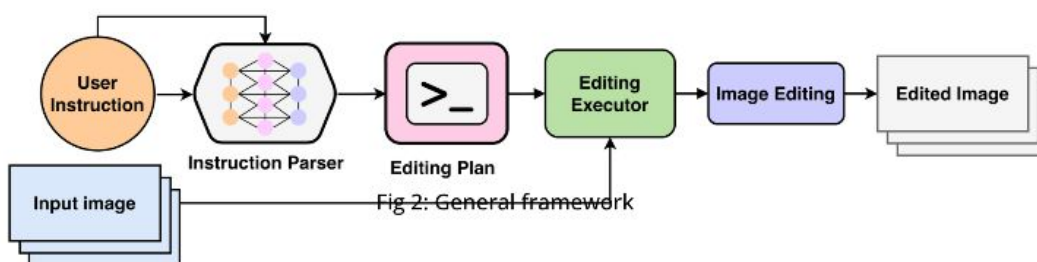
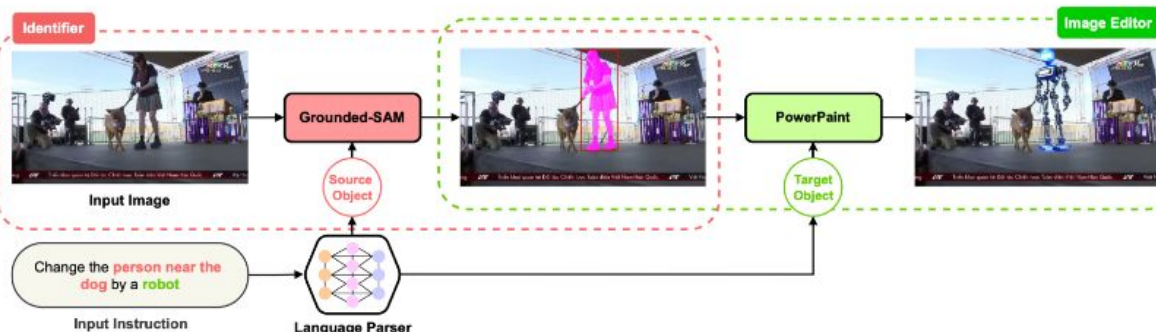


Fig 2: General framework

Kế hoạch chỉnh sửa sử dụng các mô-đun được định nghĩa trước để thực hiện chỉnh sửa hình ảnh dựa trên hướng dẫn của người dùng. Bộ thực thi xử lý kế hoạch chỉnh sửa đã được phân tích nhằm xác định vùng mục tiêu và các thay đổi mong muốn trên hình ảnh đầu vào. Mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) được sử dụng để diễn giải hướng dẫn của người dùng và tạo ra các kế hoạch chỉnh sửa có cấu trúc, trong khi Grounded-SAM và PowerPoint thực hiện các chỉnh sửa chính xác trên vùng mục tiêu đồng thời bảo toàn phần nội dung còn lại của hình ảnh.



Hình 3: Quy trình chỉnh sửa một hình ảnh theo hướng dẫn cụ thể.

CRYPTANALYSIS APPLIED TO KEY RECOVERY

Research by: Nguyễn Đỗ Việt Phát, VNUHCM-University of Information Technology

This research evaluates the security of AES-GCM-128 (under a reduced-round scenario) using a Neural Differential Cryptanalysis (NDC) approach. It combines traditional differential cryptanalysis theory with deep learning.

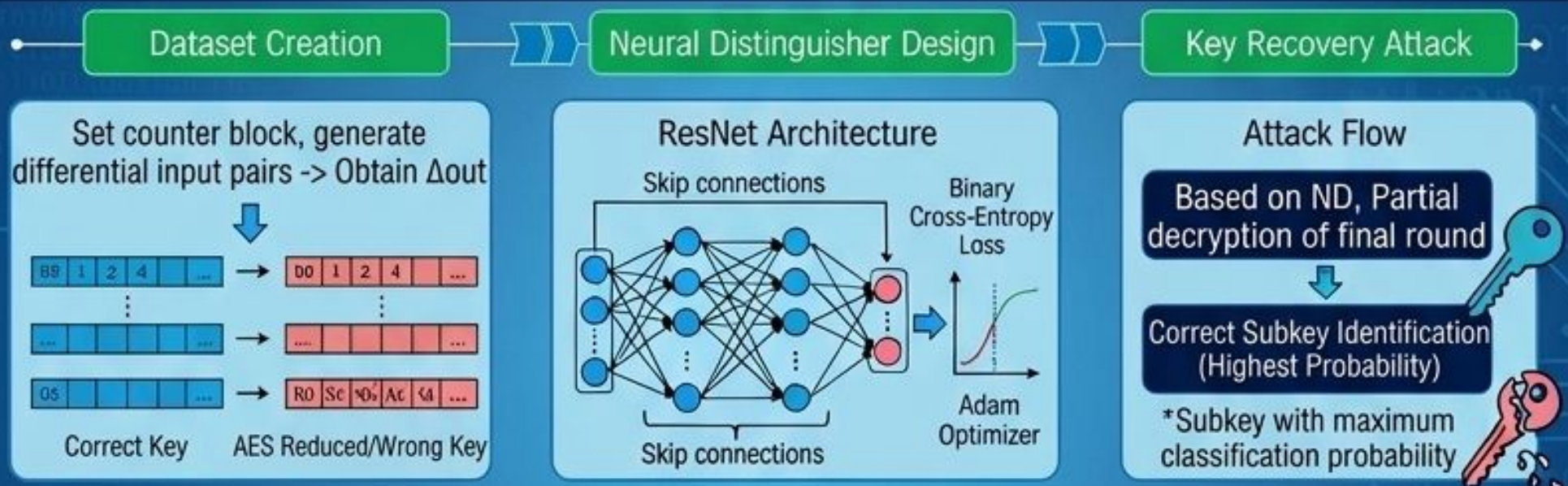
What?

- We evaluate the security of AES-GCM-128 under a reduced-round scenario.
- Introduced a modern approach, Neural Differential Cryptanalysis (NDC), combining traditional theory and deep learning.
- Exploited cryptographic features hard to capture by classical methods.

Why?

- AES-GCM-128 is a critical encryption standard, and its security must be re-evaluated against new, sophisticated attacks.
- Traditional differential cryptanalysis is resource-intensive for large ciphers.
- Deep learning offers automated feature learning to enhance cryptanalysis efficiency.

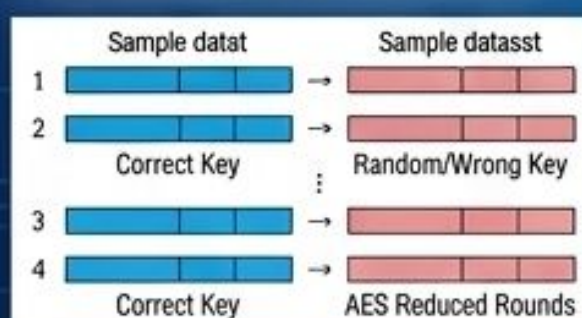
Overview



Description

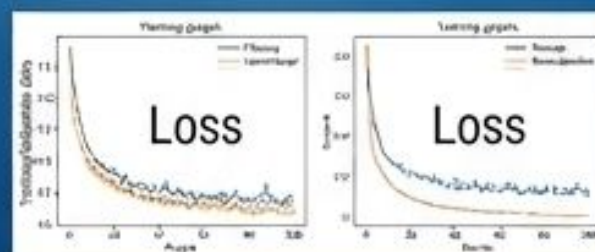
1. Dataset Creation

- Established a data generation pipeline with constant counter and input difference pairs to capture corresponding ciphertext difference (Δ_{out}).
- Datasets are labeled "Khóa đúng" vs "Ngẫu nhiên/Khóa sai" for AES reduced to 2, 3, or 4 rounds.



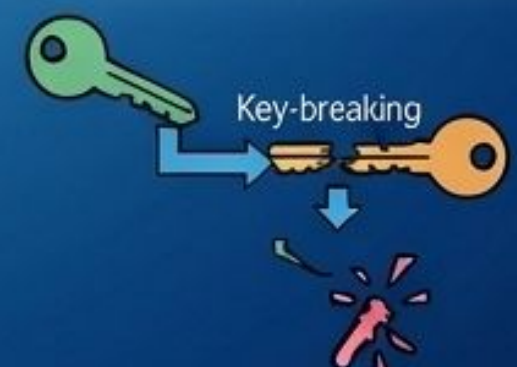
2. Neural Distinguisher Design

- Utilized ResNet with skip connections to learn complex differential patterns.
- Trained for binary classification with Binary Cross-Entropy and Adam Optimizer.



3. Key Recovery Attack

- Constructed a key recovery attack workflow based on the ND outputs, involving partial decryption of the final round.



- Correct subkeys are identified by max classification probability.

Email : phatndv.20@grad.uit.edu.vn

NII

Nguyễn Đỗ Việt Phát - VNUHCM-University of Information Technology